МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Кафедра «Систем автоматизованого проектування»



Звіт

до лабораторних робіт №1
з дисципліни “Алгоритмізація і програмування ч.1”
на тему:

Основні поняття мови програмування С++.

Оператори розгалуження програми у мові С++

Виконав:
ст. гр. ПП-15
Пивнюк Микола
Перевірив:
Гілета І.В.

Львів – 2026

1 Мета роботи

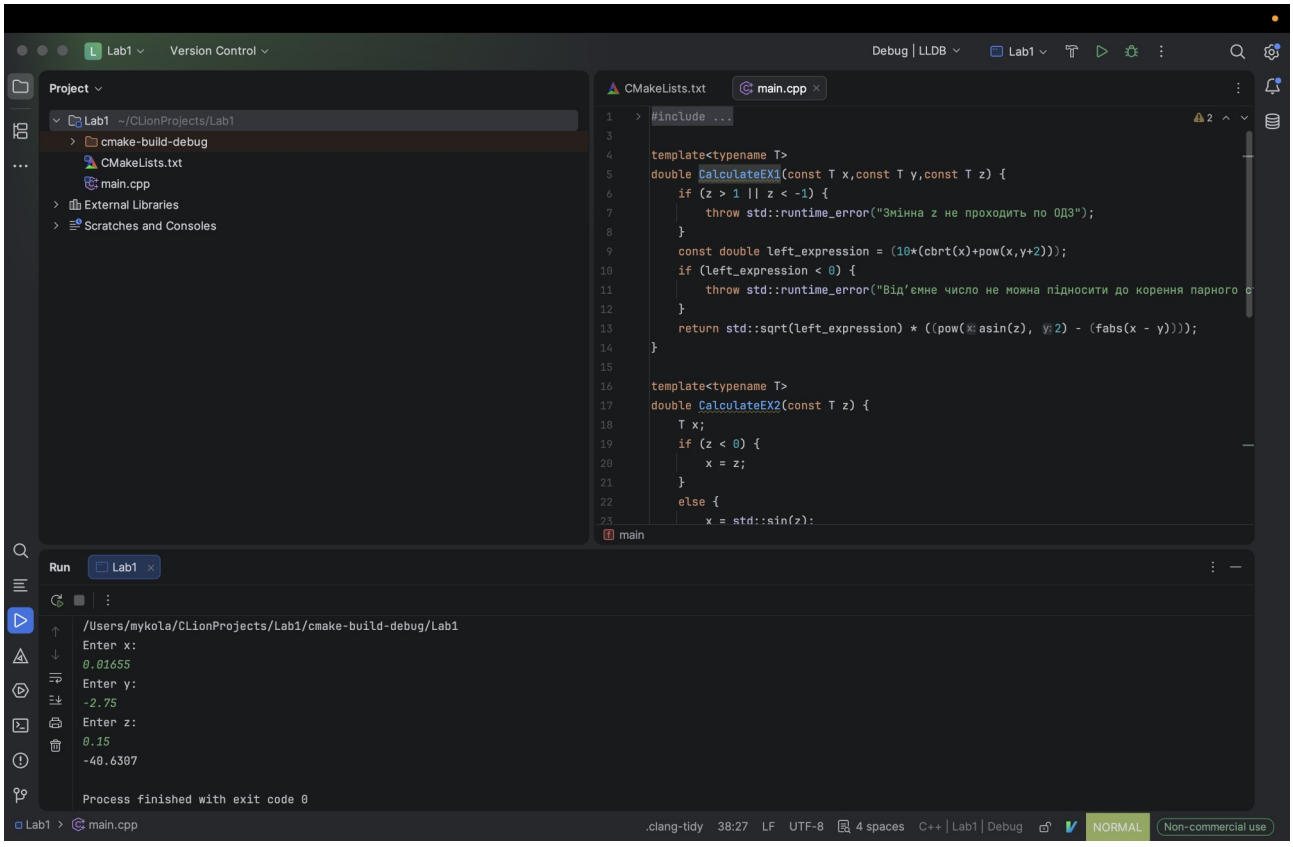
Вивчити основні поняття мови програмування С++, операції, стандартні функції, оператори розгалуження програм.

2 Індивідуальне завдання 1 (варіант 6)

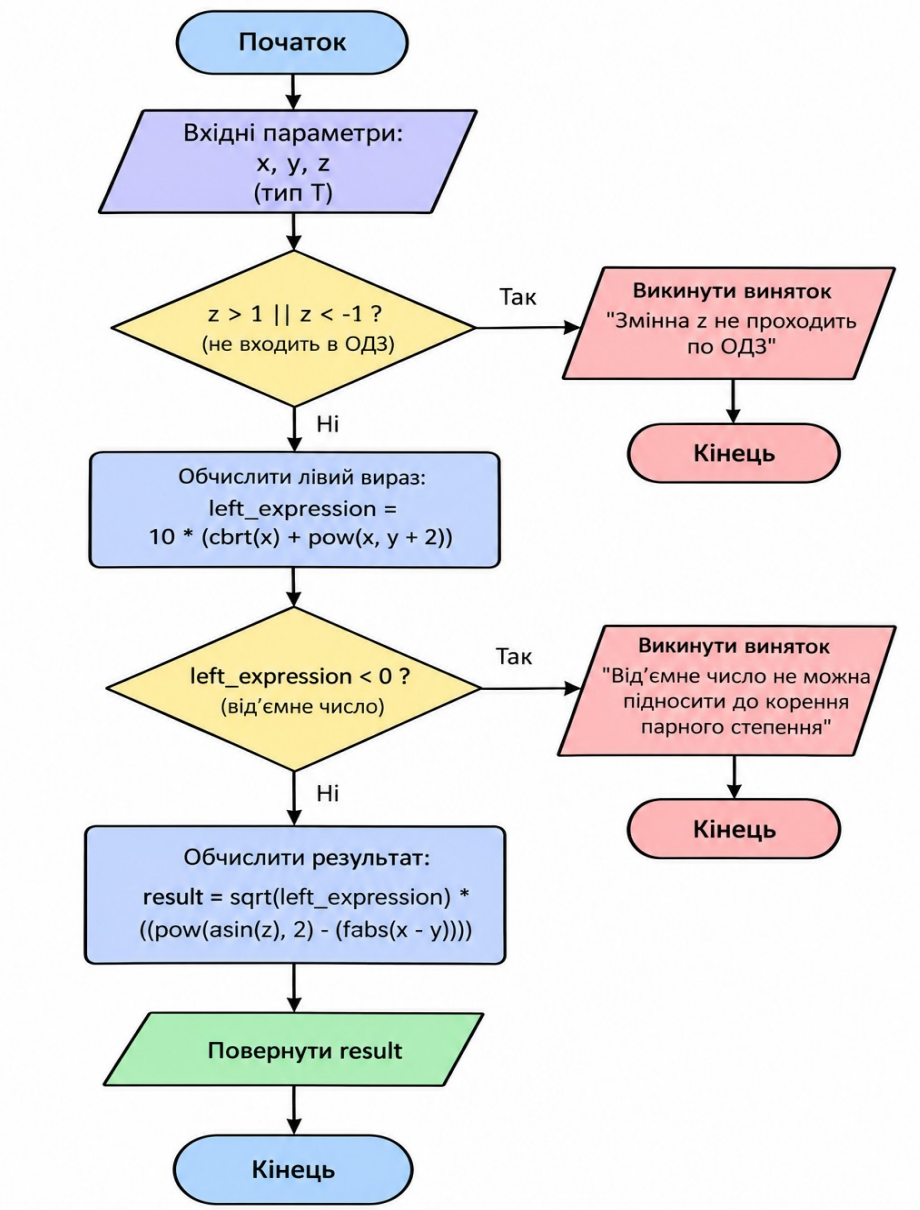
2.1 Вихідний код для завдання 1:

```
template<typename T>
double CalculateEX1(const T x,const T y,const T z) {
  if (z > 1 || z < -1) {
    throw std::runtime_error("Змінна z не проходить по ОДЗ");
  }
  const double left_expression = (10*(cbrt(x)+pow(x,y+2)));
  if (left_expression < 0) {
    throw std::runtime_error("Від'ємне число не можна підносити до кореня парного степення");
  }
  return std::sqrt(left_expression) * ((pow(asin(z), 2) - (fabs(x - y))));
}
```

2.1 Результати обчислення:



2.3 Блок схема функції:

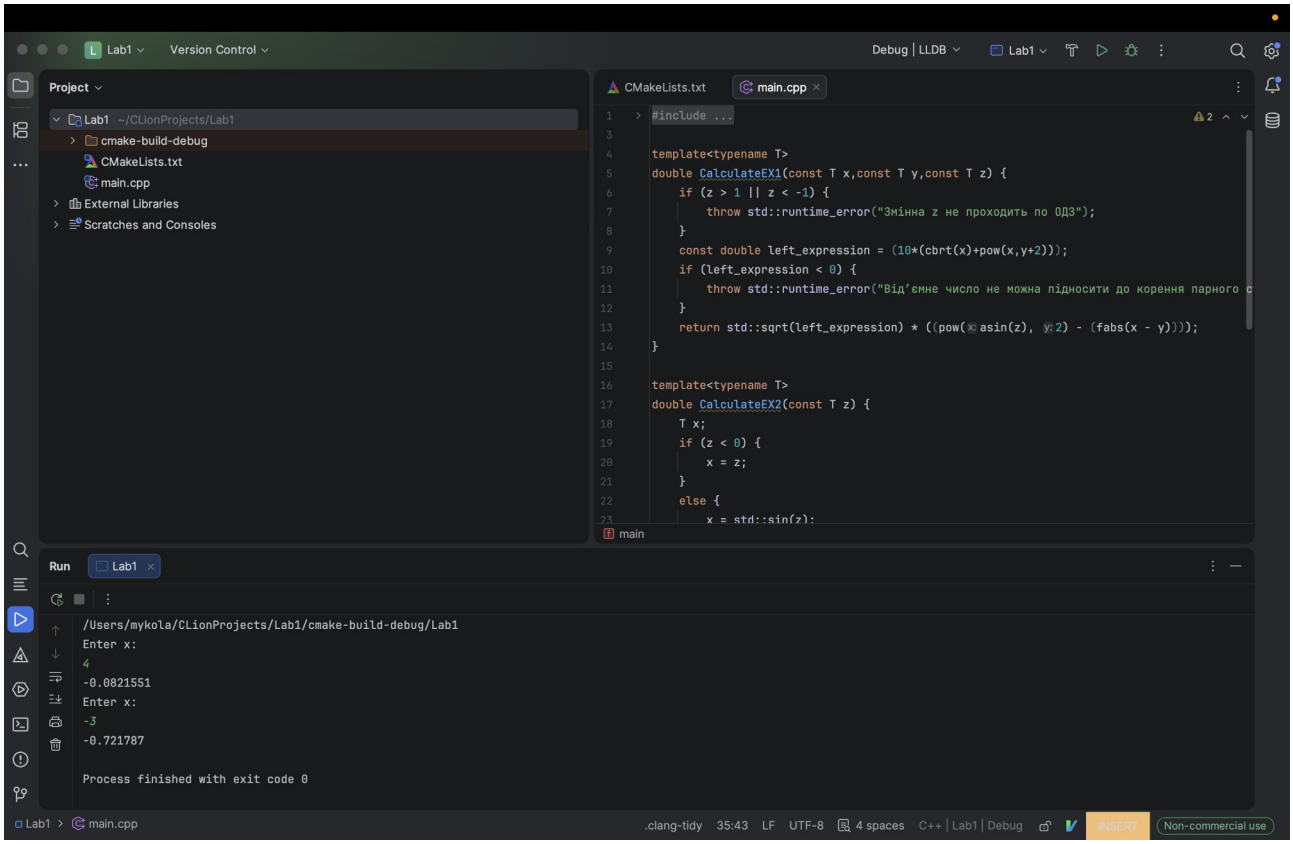


3 Індивідуальне завдання 2 (варіант 6)

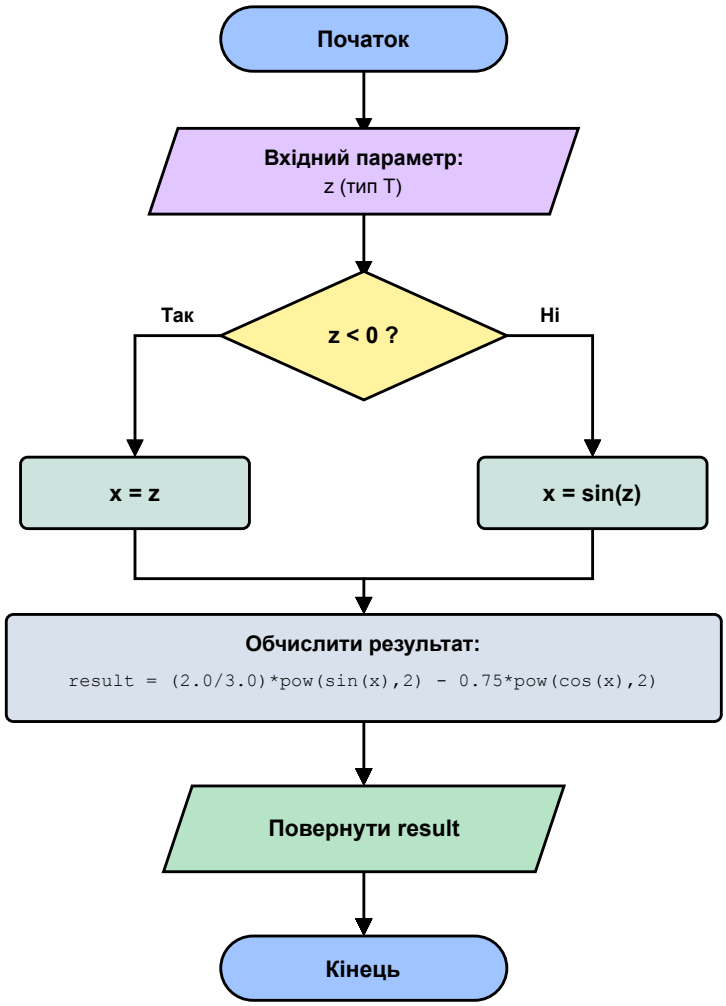
3.1 Вихідний код для завдання 2:

```
template<typename T>
double CalculateEX2(const T z) {
  T x;
  if (z < 0) {
    x = z;
  }
  else {
    x = std::sin(z);
  }
  return ((2.0/3.0)*std::pow(std::sin(x),2) - 0.75*std::pow(std::cos(x),2));
}
```

3.2 Результат виконання:



3.3 Блок схема функції:



4 Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи № 2 було засвоєно основні поняття мови C++, математичні функції бібліотеки cmath та оператори розгалуження. Розроблено блок-схеми та складено програми для обчислення складних математичних виразів із перевіркою допустимості аргументів (запобігання діленню на нуль, логарифмуванню чи добуванню кореня з недопустимих значень). Проведене тестування підтвердило коректність роботи програм та відповідність отриманих результатів контрольним даним.